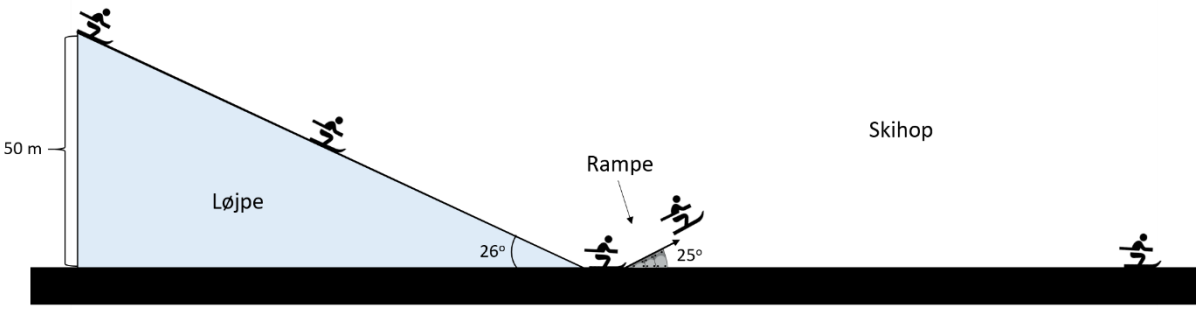
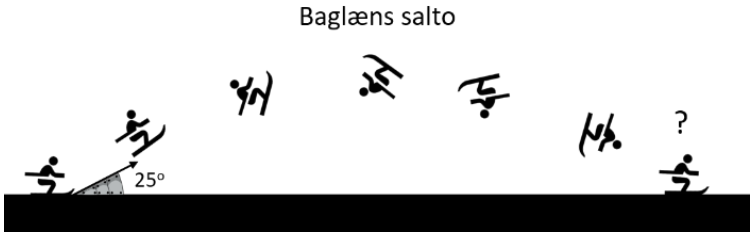
**Opgave 1: Skihop**

En formiddag står en skiløber på toppen af en løjpe, hvor der for enden af løjpen er placeret en rampe. På løjpen accelereres skiløberen af tyngdekraften, hvorefter rampen sender skiløberen videre i et skihop. Det antages at friktion og eventuel vindmodstand ikke påvirker skiløberen, men at tyngdekraften er det eneste der påvirker skiløberen gennem hele bevægelsen. Det vides at skiløjpens lodrette højde er 50 m, samt at vinklerne på løjpen og skihoppet er henholdsvis 26° og 25°. Skiløberen vejer 75 kg.




a) Hvor stor er skiløberens fart på det flade stykke for enden af skibakken umiddelbart før rampen?

b) Brug svaret i a) til at beregne den maksimale højde skiløberen opnår i hoppet. Der kan ses bort fra skiløberens egen højde. Hvis Spørgsmål 1 a) er uløst kan en arbitrær fart benyttes.

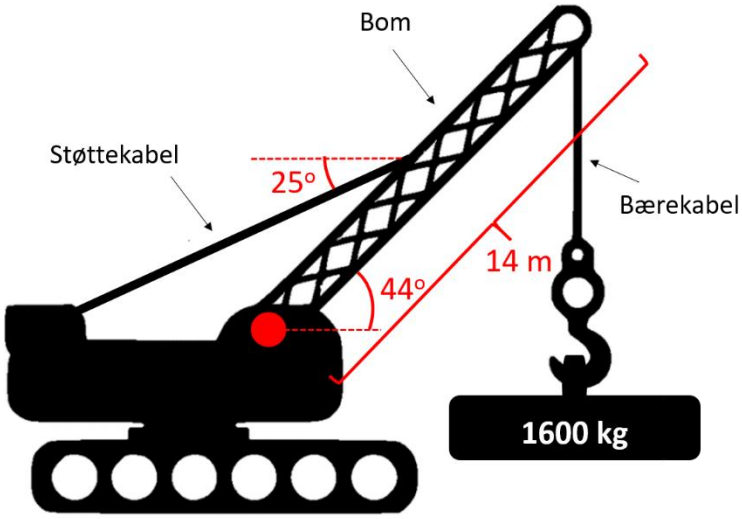



c) Skiløberen vil forsøge at lave en baglens salto, dvs. rotere én omgang mod uret, i løbet af skihoppet således at han lander på benene igen efter hoppet (se illustration ovenfor). Beregn hvor stor skiløberens gennemsnitlige rotationshastighed skal være fra skihoppets start ved rampen til landingen, for at det lykkes skiløberen at lande på benene.
Det kan antages at skiløberen ved denne bevægelse opnår samme maksimale højde og landingsposition som for spørgsmålene ovenfor.

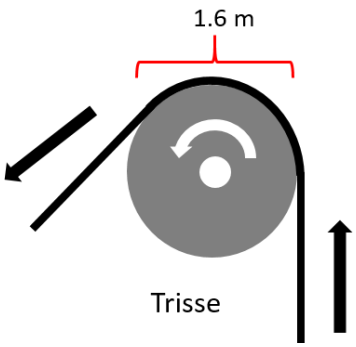
d) Sidst på dagen er sneen blevet opvarmet af Solen således at skiløberen påvirkes af friktion på løjpen med en dynamisk friktionskoefficient på 0.1. Stykket efter løjpen og på rampen er prepareret således at det stadigvæk betragtes som friktionsfrit. Beregn hvor stor den maksimale højde for skihoppet er i dette tilfælde.

**Opgave 2: Kranen**

En kran holder en masse med en vægt på 1600 kg i en statisk position over jorden som illustreret på figuren nedenfor. Massen er via et kabel forbundet til en bom, der kan betragtes som en homogen stang. Bommen har i sig selv en masse på 1350 kg og en længde på 14 m. Bommen kan rotere omkring det røde punkt illustreret på figuren. Et støttekabel forbundet til bommen halvvejs ved bommens længde. Det kan antages at masserne af kablerne er ubetydeligt små i forhold til resten af systemet.




a) I den statiske position illustreret på figuren ovenfor, danner henholdvis bommen og støttekablet vinkler på 44° og 25° med den vandrette akse. Beregn trækkraften af støttekablet for denne position.
b) Hvis massen ligger på Jorden tager det kranen er ca. 4.1 sekunder om at løfte massen 10 m over Jorden. Antag at accelerationen er konstant og estimer hvor stor denne er.

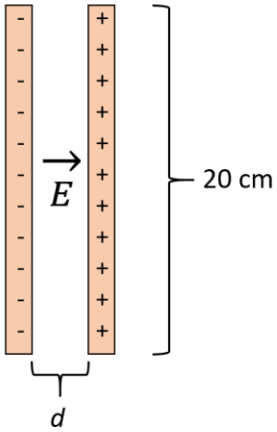



For enden af bommen sidder en trisse, der roterer med bærekablet, dvs. mod urets retning, når massen løftes. Trissen kan betragtes som uniform disk med en diameter på 1.6 m og en vægt på 70 kg.

c) Estimer størrelsen og angiv retningen for kraftmomentet for trissens rotationsbevægelse når massen løftes 10 m over Jorden som beskrevet i spørgsmål b). Hvis denne er uløst kan en arbitrær lineær acceleration benyttes.

**Opgave 3: Ladede plader**

To kvadratiske ikke-ledende plader med en uniform ladningsfordeling er separeret med 2 cm (*d*), og har begge en sidelængde på 20 cm. De to plader er henholdsvis positivt og negativt ladet med ladningskoncentrationerne $\sigma_{(+)}$=6.9 µC/m$^2$ og $\sigma_{(-)}$=4.2 µC/m$^2$.




a) Bestem størrelsen og retningen af det elektriske felt midt imellem pladerne.
b) Beregn potentialeforskellen hvis pladerne flyttes således at afstanden mellem pladerne fordobles. Argumenter for fortegnet af potentialeforskellen.
c) Estimer størrelsen af det elektriske felt hvis pladerne betragtes fra en afstand af 10 m fra pladernes centrum i konfigurationerne beskrevet ovenfor.